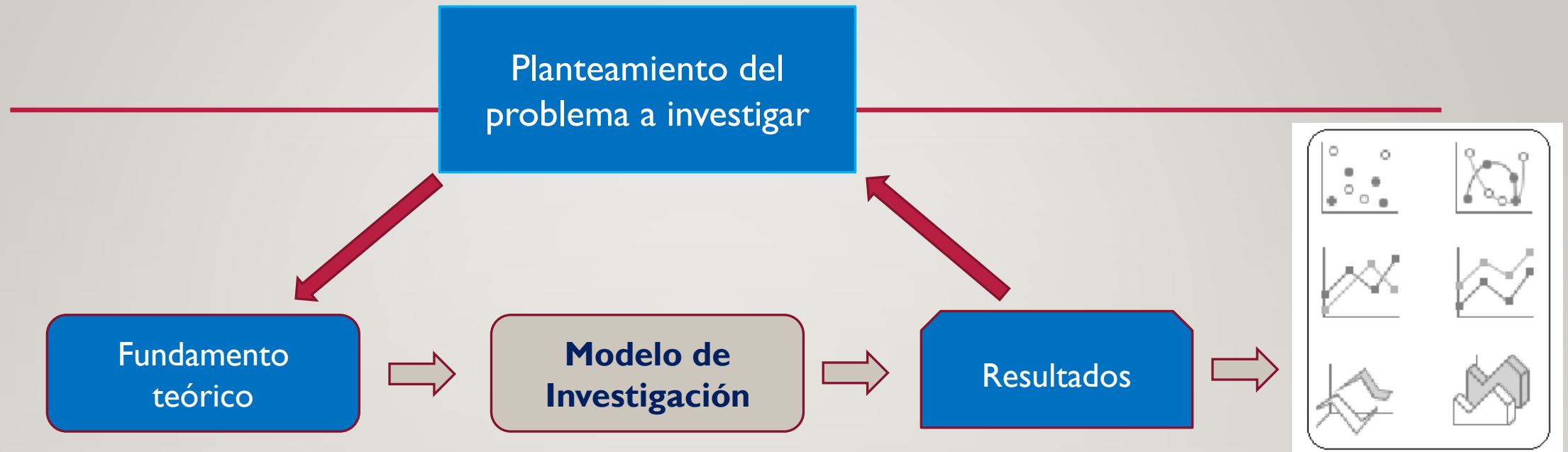


COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

CIV 400 SEMINARIO DE GRADO II



QUÉ ES IMPORTANTE EN UN INFORME DE INVESTIGACIÓN?



“La discusión consiste en reflexionar en torno a la coherencia o no de los resultados con lo planteado en los objetivos del estudio y los planteamientos del marco teórico. Esta discusión, aunque admite interpretaciones, debe evitar juicios de valor”⁽¹⁾

(1) Bernal T Cesar A, 2010. Metodología de la Investigación, 3th Ed, pag 237

LOS RESULTADOS

“Los resultados, corresponden a los datos obtenidos una vez aplicado la técnica y el instrumento (Modelo de investigación). En ello se reflejan los resultados de las variables, las dimensiones y los indicadores de estudio.”

Es importante recordar que la metodología debe especificar el tipo de análisis que se aplicará al estudio, de acuerdo con las técnicas de análisis de Información.

- Deben responder a los objetivos planteados, de acuerdo a la metodología empleada.
- Deben estar descritos de acuerdo con la metodología de análisis de datos.
- Se presentan en tabas, gráficas que sean fáciles de entender
- Pueden ser presentados con indicadores o dimensiones
- Cada dimensión o indicador debe tener el contraste de la teoría y los antecedentes”⁽²⁾.

(2) Fuentes D David et All, 2020, Metodología de la Investigación, pag. 74

INDICE

(TESIS)

RESUMEN

INTRODUCCION

Capítulo 1
MARCO TEÓRICO DE

Capítulo 2
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MODELO A
DESARROLLAR

Capítulo 3
PRESENTACION DE RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS
MISMO.

Conclusiones y Recomendaciones
Bibliografía
Anexos

LOS RESULTADOS

“Se dan a conocer los hallazgos del estudio, debiendo presentarse en forma descriptiva.

Solo se debe describir y no interpretar o hacer comentarios de los resultados.

- Especificar las herramientas para el análisis estadístico de los datos.
- Se presentan los datos en pasado, buscando que sean lo más claros y breves.
- Se deben describir en párrafos y no en listas de datos.
- Se utilizan tablas y figuras para enriqueces los datos, no duplicarlos y con un texto que explique”.⁽³⁾

(3) Salgado L Cecilia, 2018, Manual de Investigaci+on, Teoría y práctica para hacer la tesis, pag. 74

INDICE

(TESIS)

RESUMEN

INTRODUCCIION

Capítulo 1
MARCO TEÓRICO DE

Capítulo 2
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MODELO A
DESARROLLAR

Capítulo 3
PRESENTACION DE RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS
MISMO.

Conclusiones y Recomendaciones
Bibliografía
Anexos

LOS RESULTADOS

INDICE

(TESIS)

RESUMEN

INTRODUCCIION

Capítulo 1
MARCO TEÓRICO DE

Capítulo 2
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MODELO A
DESARROLLAR

Capítulo 3
PRESENTACION DE RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS
MISMO.

Conclusiones y Recomendaciones
Bibliografía
Anexos



Se presentan en investigaciones de tipo experimental o teórico – experimental donde se cuenta con un número de muestra relativamente amplia

LOS RESULTADOS

INDICE

(TESIS)

RESUMEN

INTRODUCCIION

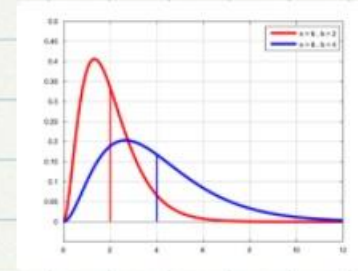
Capítulo 1
MARCO TEÓRICO DE

Capítulo 2
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MODELO A
DESARROLLAR

Capítulo 3
PRESENTACION DE RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS
MISMO.

Conclusiones y Recomendaciones
Bibliografía
Anexos

Distribución Gamma



Se presentan en investigaciones de tipo experimental, donde se tiene como muestra, un número relativamente amplio

LOS RESULTADOS

INDICE

(TESIS)

RESUMEN

INTRODUCCIION

Capítulo 1
MARCO TEÓRICO DE

Capítulo 2
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MODELO A
DESARROLLAR

Capítulo 3
PRESENTACION DE RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS
MISMO.

Conclusiones y Recomendaciones
Bibliografía
Anexos

Coeficiente Binomial

Se presentan en investigaciones de tipo teórico - experimental, donde se agrupan los resultados cuando tenemos varias variables que determinan el comportamiento del problema que se estudia.

LOS RESULTADOS

INDICE

(TESIS)

RESUMEN

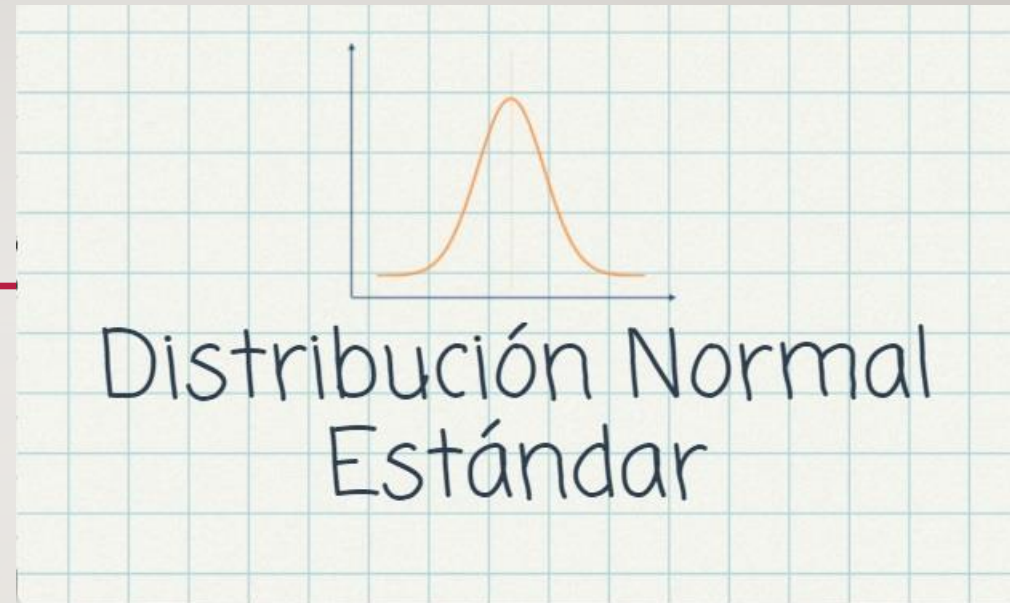
INTRODUCCIION

Capítulo 1
MARCO TEÓRICO DE

Capítulo 2
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MODELO A
DESARROLLAR

Capítulo 3
PRESENTACION DE RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS
MISMO.

Conclusiones y Recomendaciones
Bibliografía
Anexos



Se presentan en investigaciones de tipo experimental, donde los resultados pueden agruparse en una distribución normal, que permita inferir su confiabilidad.

LOS RESULTADOS



¿POR QUÉ RESISTE LOS
SISMOS LA TORRE
LATINOAMERICANA?

La Torre Latinoamericana es el primer edificio diseñado dinámicamente en el mundo y por lo mismo, se ha convertido en un referente de la ingeniería moderna.

TORRE

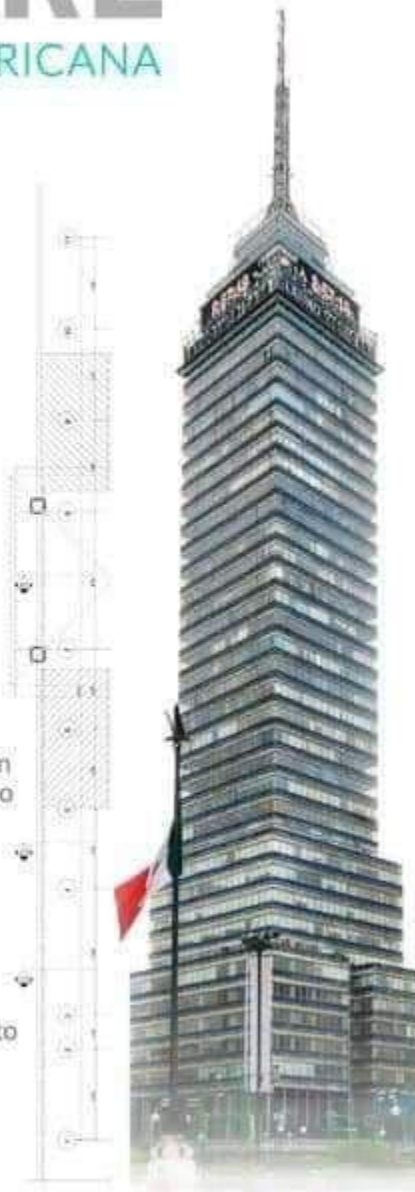
LATINOAMERICANA

Construida en
1956

Mide
181.33
metros del piso
hasta la punta
de la antena

Tiene
3 pisos
de sótano que funcionan
como cajón hidráulico

Durante
27 años
fue el edificio más alto
de la CDMX



1950s

44
Pisos

25.000
toneladas pesa
en total la torre
latinoamericana

Para la cimentación
de la torre se hincaron
361
pilotes de concreto

3 terremotos
han puesto a prueba su
estructura. El de 1957,
1985 y 2017

AD
ARQUITECTURAL DESIGN

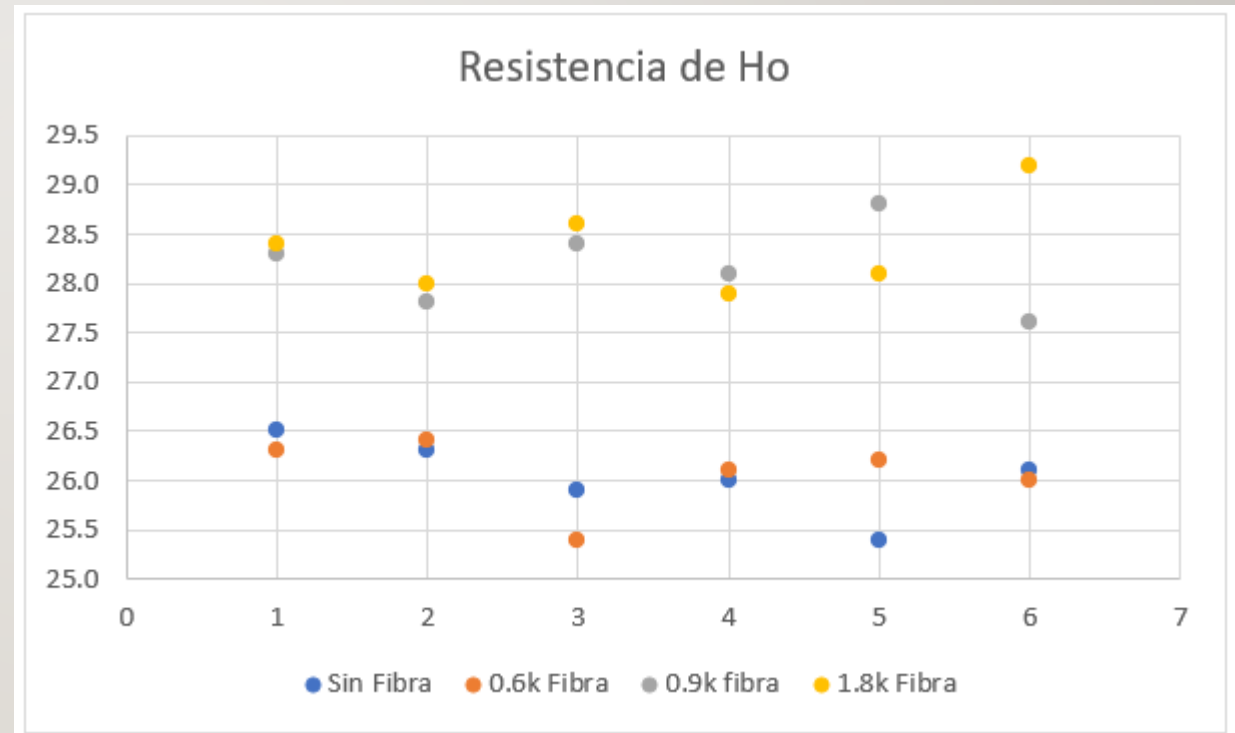
¿POR QUÉ RESISTE LOS SISMOS LA TORRE LATINOAMERICANA?

La Torre Latinoamericana es el primer edificio diseñado dinámicamente en el mundo y por lo mismo, se ha convertido en un referente de la ingeniería moderna.

EJEMPLO I

En una investigación sobre la influencia de la incorporación de Fibra de vidrio en el hormigón. Se construyeron probetas con diferentes cantidades de fibra, cuyos resultados de resistencia a compresión a los 28 días, dio como resultado:

Sin Fibra	0.6k Fibra	0.9k fibra	1.8k Fibra
26.5	26.3	28.3	28.4
26.3	26.4	27.8	28.0
25.9	25.4	28.4	28.6
26.0	26.1	28.1	27.9
25.4	26.2	28.8	28.1
26.1	26.0	27.6	29.2



EJEMPLO I

Planteado, en el modelo de investigación el análisis de resultados, se procedió a obtener los estadígrafos para su análisis:

	Sin Fibra			c/0.6 kg Nylon			c/0.9 kg Nylon			c/1.8 kg Nylon			
	yi	yi^2	(yi-y)^2	yi	yi^2	(yi-y)^2	yi	yi^2	(yi-y)^2	yi	yi^2	(yi-y)^2	
	26.5	702.25	0.217778	26.3	691.69	0.054444	28.3	800.89	0.017778	28.4	806.56	0.001111	
	26.3	691.69	0.071111	26.4	696.96	0.111111	27.8	772.84	0.134444	28.0	784.00	0.134444	
	25.9	670.81	0.017778	25.4	645.16	0.444444	28.4	806.56	0.054444	28.6	817.96	0.054444	
	26.0	676.00	0.001111	26.1	681.21	0.001111	28.1	789.61	0.004444	27.9	778.41	0.217778	
	25.4	645.16	0.401111	26.2	686.44	0.017778	28.8	829.44	0.401111	28.1	789.61	0.071111	
	26.1	681.21	0.004444	26.0	676.00	0.004444	27.6	761.76	0.321111	29.2	852.64	0.694444	
n =	6			6			6			6			
$\Sigma y = T_i =$	156.2			156.4			169.0			170.2			$T_{..} =$ 651.8
$\Sigma y^2 =$	4067.12			4077.46			4761.10			4829.18			$\Sigma y^2 =$ 17734.86
Media $\mu =$	26.03333			26.06667			28.16667			28.36667			
$\sigma^2 =$	0.142667			0.126667			0.186667			0.234667			
$T_i.^2 =$	24398.44			24460.96			28561.00			28968.04			$\Sigma T_i.^2 =$ 106388.44

EJEMPLO I

Se realizó:

Prueba de Homogeneidad de Cochran. – donde no se rechaza H_0 , es decir las muestras son homogéneas, por tanto pueden compararse.

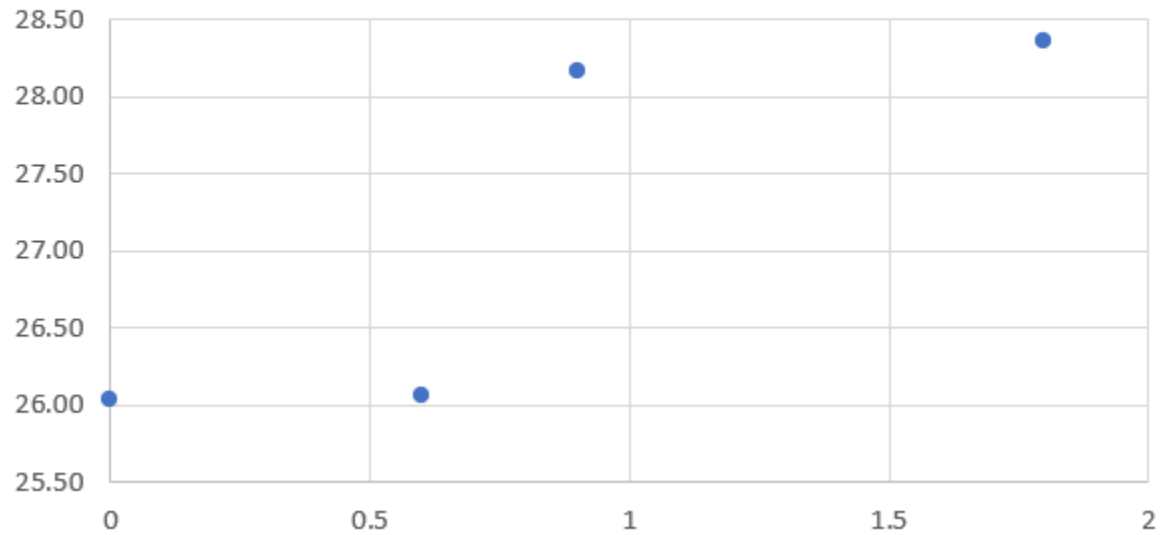
Prueba de ANOVA. – Que permite verificar si 2 o mas muestras con iguales, los resultados dan: Se rechaza H_0 , por tanto existe diferencias entre las muestras.

Prueba de Duncan. – Que permite distinguir si hay diferencias entre muestras y jerarquizar qué muestra es más ventajosa o con resultados razonablemente mejores que los otros.

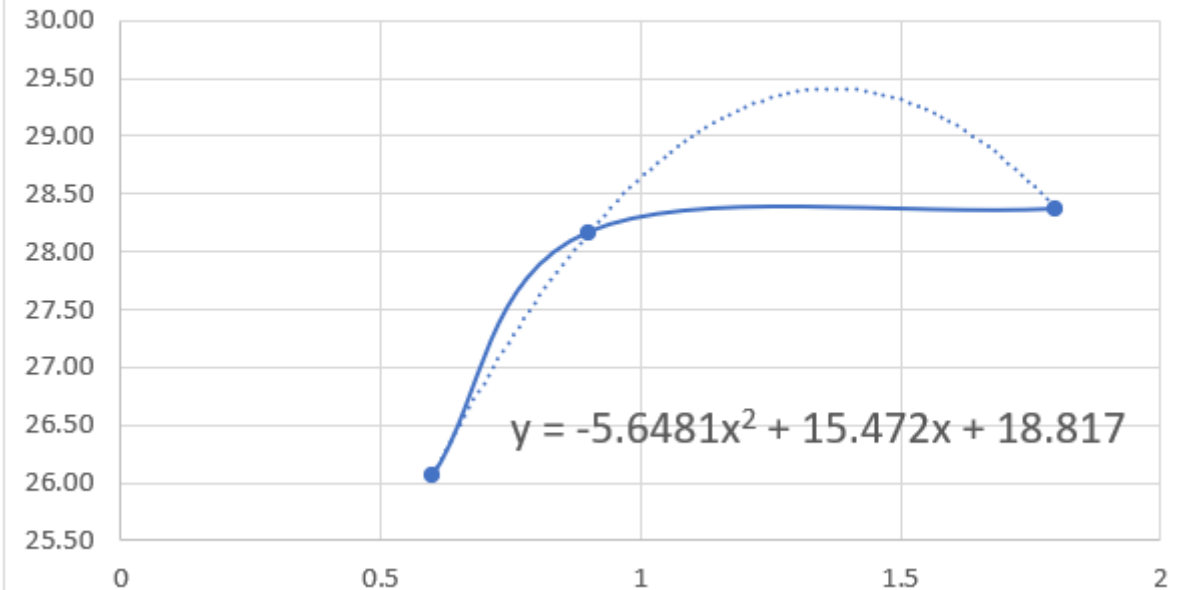
Obtenido dichos resultados, se puede presentar los resultados entre las muestras e incluso predecir un comportamiento a través de una inferencia

EJEMPLO I

Variación de la resistencia del Ho vs Cantidad de fibra



Comportamiento de la fibra en el Ho

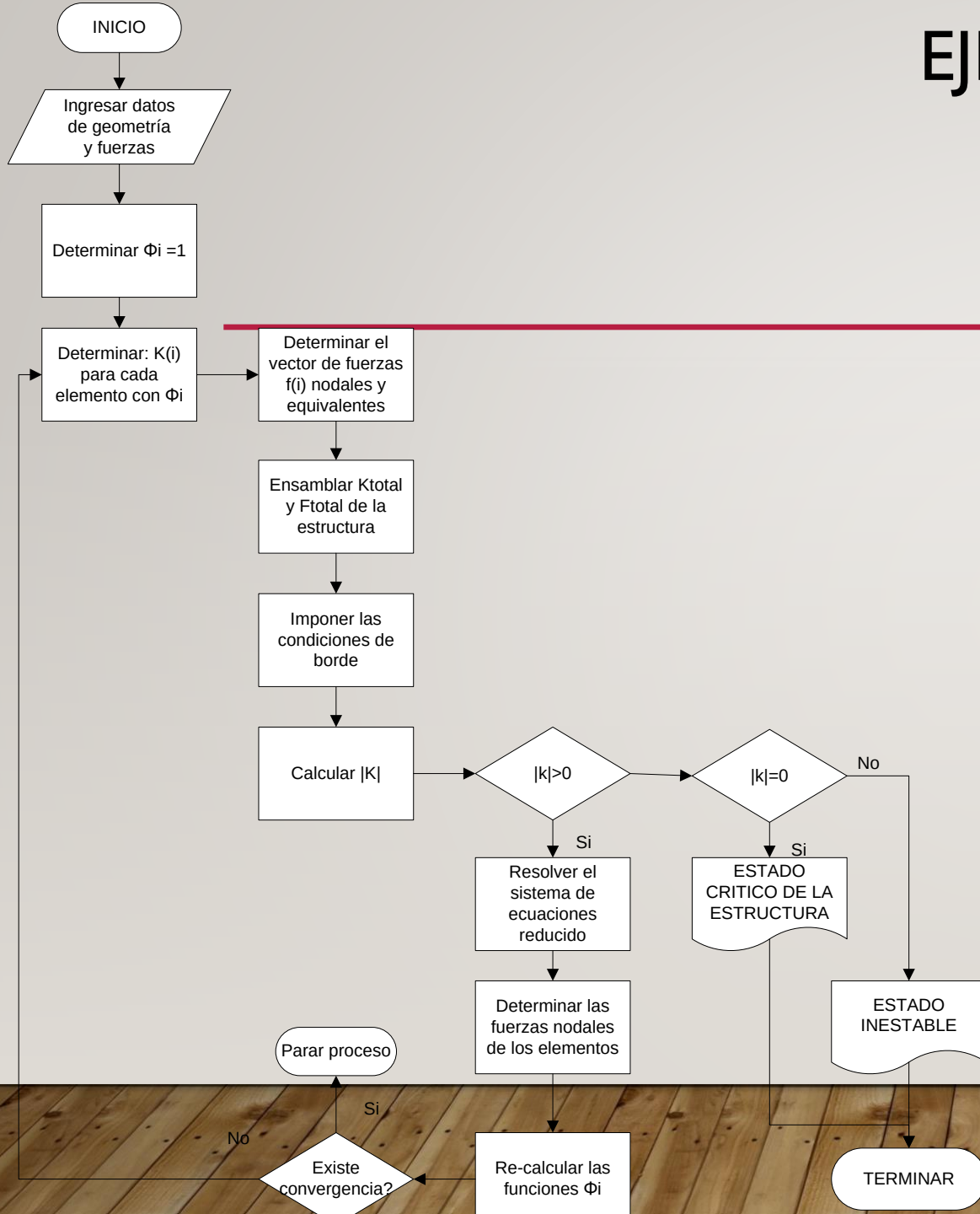


EJEMPLO 2

En una investigación teórica sobre el desarrollo de un procedimiento matricial para estudiar el cambio geométrico en las estructuras y el método no-lineal como procedimiento de análisis estructural.

Se deduce y establece un procedimiento de análisis:

Se desarrolla un software para su aplicación en casos de estudio, que valide la confiabilidad de los resultados obtenidos.

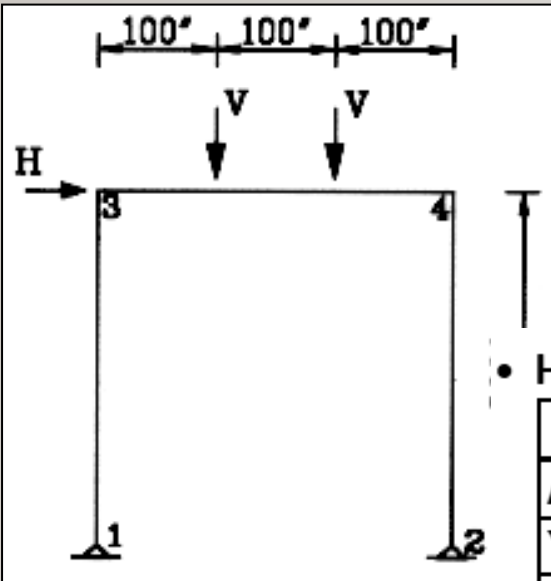


EJEMPLO 2

Caso de Estudio I

Se analiza una estructura para determinar el comportamiento de la relación tensión – deformación.

Dicha estructura también es analizada por Y. K. Shin y Harrison-



- H=0.10 Kips. V=10.0 Kips.

Análisis para la deformación 3 horizontal			
Autor	LINEAL	NO-LINEAL	Nº Iter.
Y.K. Shin	0,2259	0,2710	4
Harrison	0,2258	0,2921	4
Tesis	0,2259	0,2712	5

- H=0.30 Kips. V=30.0 Kips.

Análisis para la deformación 3 horizontal			
Autor	LINEAL	NO-LINEAL	Nº Iter.
Y.K. Shin	1,0175	1,3378	7
Harrison	0,6774	1,5470	8
Tesis	0,6778	1,3640	7

- H=0.20 Kips. V=20.0 Kips.

Análisis para la deformación 3 horizontal			
Autor	LINEAL	NO-LINEAL	Nº Iter.
Y.K. Shin	0,5422	0,6773	5
Harrison	0,4516	0,7679	6
Tesis	0,4518	0,6792	5

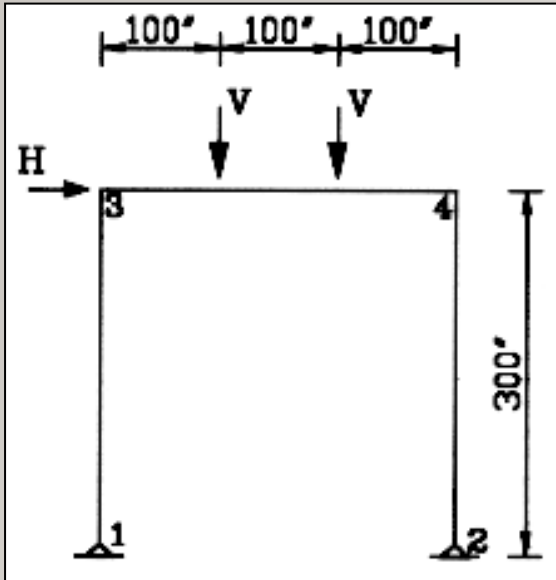
- H=0.40 Kips. V=40.0 Kips.

Análisis para la deformación 3 horizontal			
Autor	LINEAL	NO-LINEAL	Nº Iter.
Y.K. Shin	1,8137	2,7267	10
Harrison	0,9032	3,0404	12
Tesis	0,3037	2,762	9

EJEMPLO 2

Caso de Estudio I

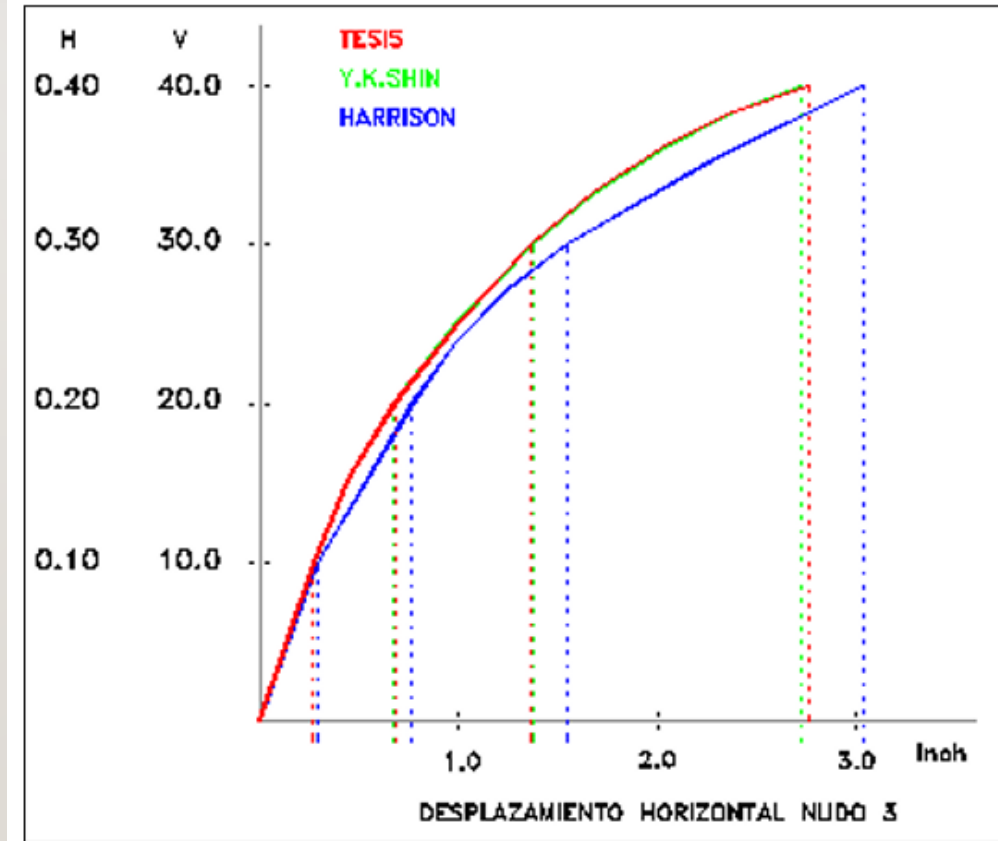
Se analiza una estructura para determinar el comportamiento de la relación tensión – deformación.



Proximación de resultados			
Estado	Y.K. Shin	Tesis	% Dif.
1	0,2710	0,2712	0,07%
2	0,6773	0,6792	0,28%
3	0,1378	1,3640	1,96%
4	2,7267	2,7620	1,29%

Proximación de resultados			
Estado	Harrison	Tesis	% Dif.
1	0,2921	0,2712	7,16%
2	0,7679	0,6792	11,53%
3	1,5470	1,3640	11,83%
4	3,0404	2,7620	9,16%

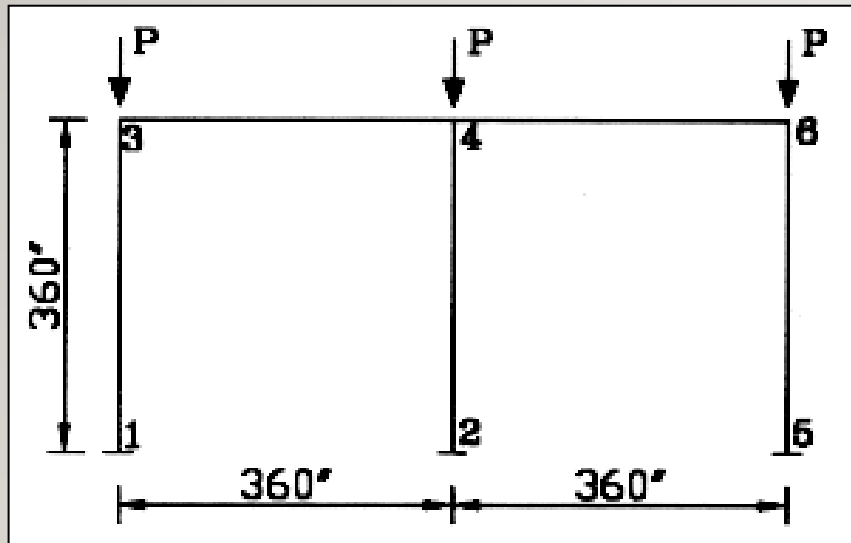
Relación Tensión - Deformación



EJEMPLO 2

Caso de Estudio II

Estructura estudiada por P. Wang, “***Numerical and matrix method in Structural Mechanics***”, donde evalúa la carga crítica, cuyo valor alcanza a 110 Kips



Analizando para diferentes valores P y evaluando la condición de estabilidad se obtiene

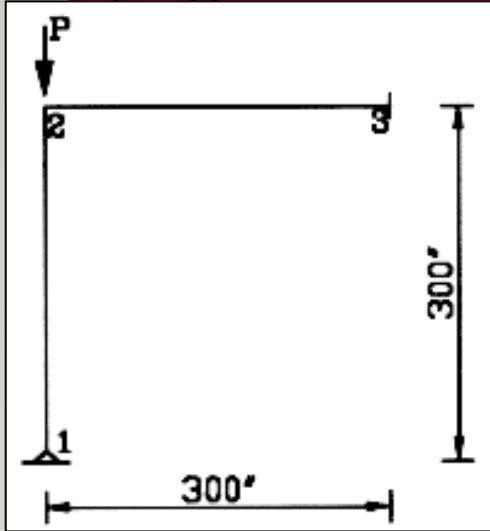
Nº Iter	P [Kips]	$ K $
3	90	1,5094
3	100	0,762
3	110	0,061
3	115	-0,274

Por relación lineal, se determina que $P = 110.91$ Kips, con un valor de aproximación del $+0.8\%$ respecto al valor obtenido por el autor..

EJEMPLO 2

Caso de Estudio III

Estructura estudiada por A. Chajes, “**Structural Stability Theory**”, donde evalúa la carga crítica, según la relación $P_{crit} = 14.7 \frac{EI}{L^2}$ que, para $E=30000\text{Ksi}$, $A=12\text{in}^2$ $I=36\text{in}^4$



$$P = 176.4 \text{ Kips}$$

Analizando para diferentes valores P y evaluando la condición de estabilidad se obtiene

Nº Iter	P [Kips]	K
9	160	52,5717
9	170	18,8531
8	180	-11,9138

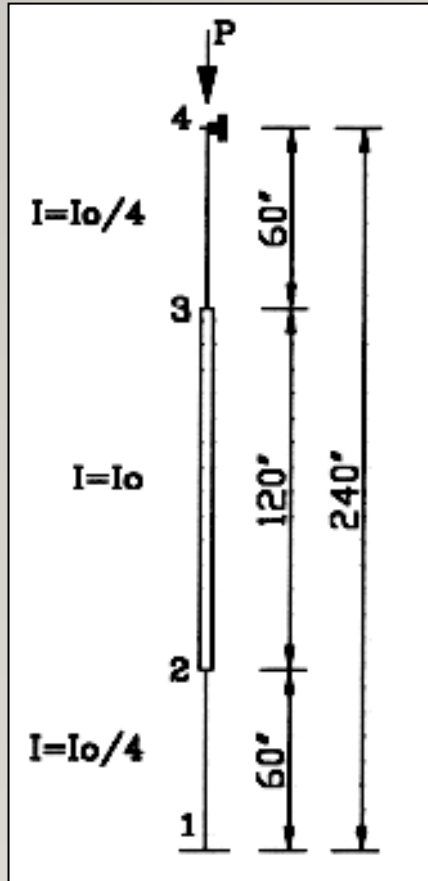
Por relación lineal, se determina que $P = 176.13 \text{ Kips}$, con un valor de aproximación del -0.15% respecto al valor obtenido por el autor..

EJEMPLO 2

Caso de Estudio IV

Estructura estudiada por Timoshenko y Gary, “**Principles Stability Theory**”

Se evalúa la carga crítica, para $E=30000\text{Ksi}$, $L=240\text{in}$ $I_0 = 36\text{in}^4$



$$P_{crit} = \frac{0.64\pi^2 E I_0}{L^2} = 118.43 \text{ Kips}$$

Analizando para diferentes valores P y evaluando la condición de estabilidad se obtiene

Nº Iter	P [Kips]	K
3	110	28,661
3	120	-45,8
3	130	-78,211

Por relación lineal, se determina que $P = 113.86$ Kips, con un valor de aproximación del -3.8% respecto al valor obtenido por el autor, siendo los resultados del modelo conservador.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

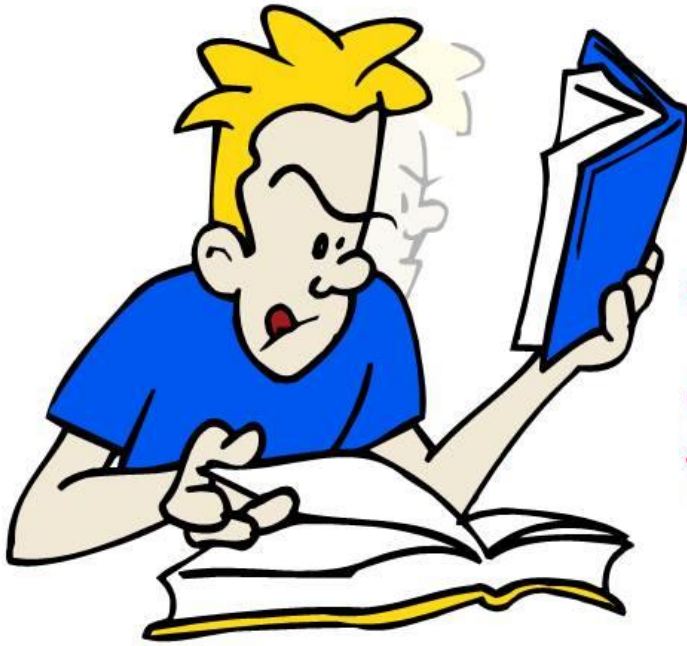
La conclusión es la etapa final del trabajo de grado o investigación.

En ella se describen los resultados más relevantes, teniendo en cuenta la estructura del trabajo.

Se presenta de manera sintetizada lo planteado por el investigador respecto a los resultados, dejando claras las evidencias y lo planteado en el problema de investigación. También se destacan los problema e inconvenientes tenidos por el investigador y que pueden inferir en los resultados.

- Vincular lógicamente el desarrollo del trabajo y el planteamiento de la conclusión.
- Vincular la respuesta a la pregunta problema.
- Vincular respecto a la metodología aplicada o al instrumento de medición.
- Mostrar si hay o no respuesta a los objetivos planteados por el investigador.
- Señalar falencias o debilidades en la investigación

“I’m Not Finished” Freddie



**“It takes him
an hour-and-a-half
to watch 60 Minutes.”**

Gracias...

*Ya cuenta con los
procedimientos que aplicará
en la presentación de
resultados de su trabajo de
graduación?*